



UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE SGBD – SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS ACADÉMICOS

Classe: 3º Ano

Turma: TL 101

Período: Manhã

Grupo: 14

Integrantes

Cardoso Faniquisa

Fernando Lourenco A.Jorge

Manuel Antonio Tolentino

Makuiza Eduardo

Teodora Miguel Domingos

O DOCENTE

Moyo Kanivengidio

UÍGE /2026

1. Descrição dos Requisitos

O sistema tem como objetivo gerir eventos académicos, como conferências e workshops, permitindo o controlo de participantes, oradores, sessões e inscrições.

Entidades Identificadas:

Eventos ,Participantes ,Oradores ,Sessões ,Inscrições

Atributos das Entidades:

Eventos

,EventoID (PK) ,Nome ,DataInicio ,DataFim ,Local

Capacidade

Participantes

ParticipanteID (PK) ,Nome ,Email ,Telefone

Oradores

OradorID (PK), Nome ,Especialidade ,Email

Sessões

SessaoID (PK) ,Titulo ,DataHora ,EventoID (FK) ,OradorID (FK)

Inscrições

InscricaoID (PK) ,ParticipanteID (FK) ,EventoID (FK) ,DataInscricao, PrecoInscricao

Relacionamentos:

Um evento tem várias sessões

Um evento tem muitas inscrições

Um participante pode participar em vários Inscrições

Um orador pode participar em várias sessões

Restrições de Integridade:

DataFim > DataInicio

Capacidade > 0

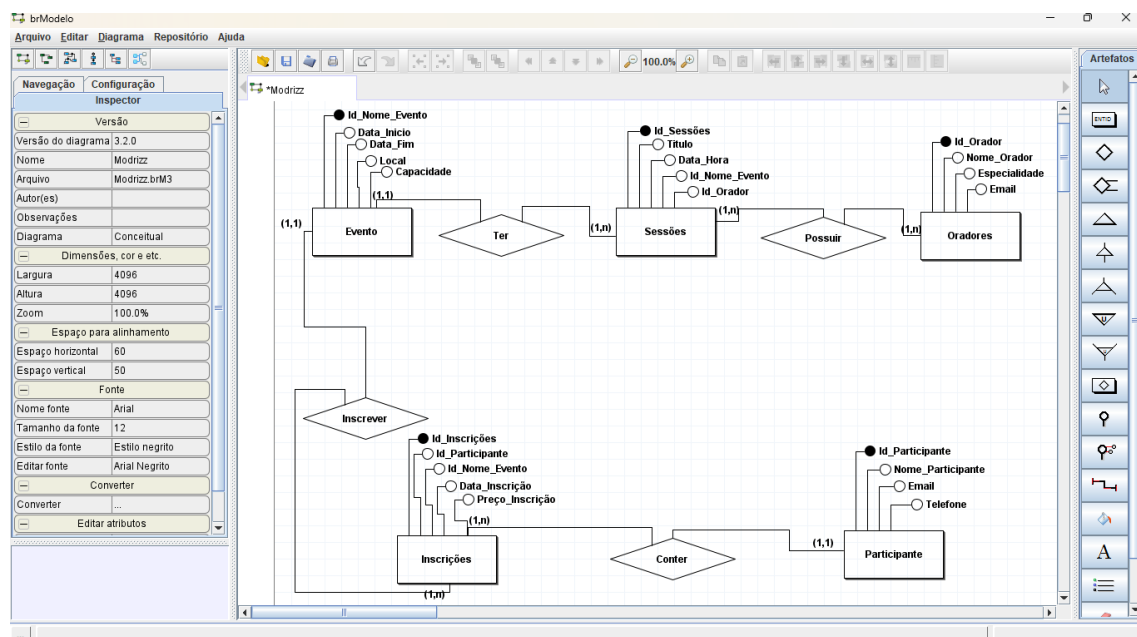
Email único para participantes

Integridade referencial com chaves estrangeiras

2. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O modelo inclui:

- Entidades com suas chaves primárias
- Relacionamentos:
 - Evento — Sessão (1:N)
 - Evento — Inscrição (1:N)
 - Participante — Inscrição (1:N)
 - Orador — Sessão (N:N)



A modelagem foi feita no br-modelo.

3. Modelo Relacional (Normalização)

O sistema foi normalizado até a **3ª Forma Normal (3FN)**:

Eliminação de redundâncias

Separação de entidades independentes

Dependências funcionais corretas

Esquema Relacional Final:

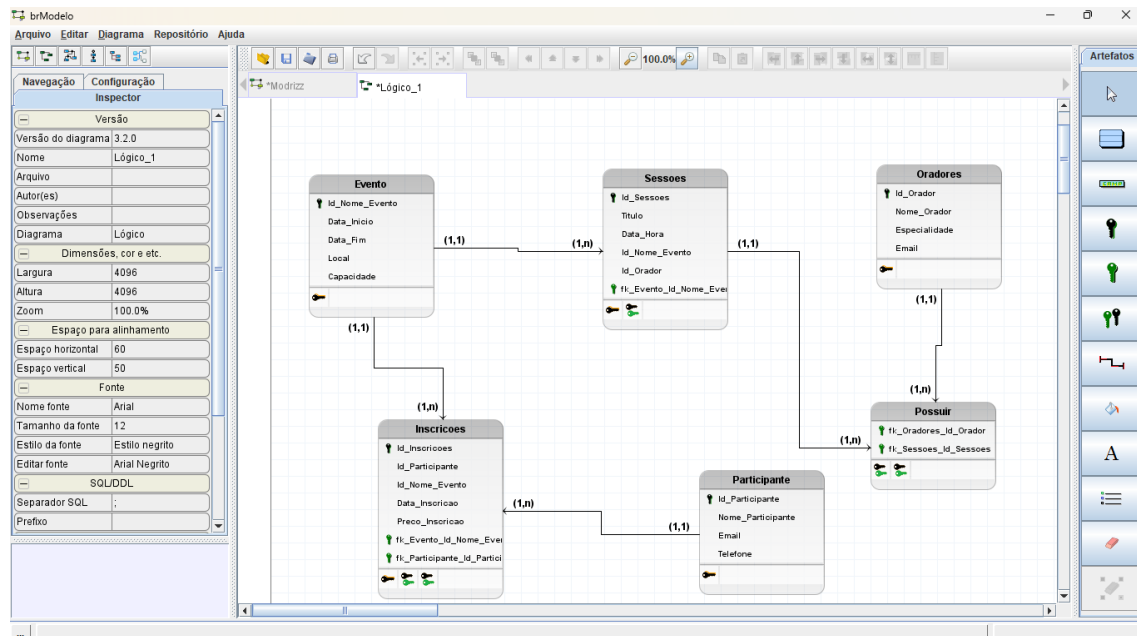
Eventos(EventoID, Nome, DataInicio, DataFim, Local, Capacidade,)

Participantes(ParticipanteID, Nome, Email, Telefone)

Oradores(OradorID, Nome, Especialidade, Email)

Sessoes(SessaoID, Titulo, DataHora, EventoID, OradorID)

Inscricoes(InscricaoID, ParticipanteID, EventoID, DataInscricao, PrecoInscricao)



Modelo Lógico

4. Implementação da Base de Dados

DDL – Criação das Tabelas

```
CREATE DATABASE EventosAcademico;  
USE EventosAcademico;
```

```
CREATE TABLE Eventos (  
    EventoID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(100),  
    DataInicio DATE,  
    DataFim DATE,  
    Local VARCHAR(100),  
    Capacidade INT CHECK (Capacidade > 0),  
);
```

```
CREATE TABLE Participantes (  
    ParticipanteID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    NomeParticipante VARCHAR(100),
```

```

    Email VARCHAR(100) UNIQUE,
    Telefone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Oradores (
    OradorID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    NomeOrador VARCHAR(100),
    Especialidade VARCHAR(100),
    Email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Sessoes (
    SessaoID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Titulo VARCHAR(100),
    DataHora DATETIME,
    EventoID INT,
    OradorID INT,
    FOREIGN KEY (EventoID) REFERENCES Eventos(EventoID),
    FOREIGN KEY (OradorID) REFERENCES Oradores(OradorID)
);

CREATE TABLE Inscricoes (
    InscricaoID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ParticipanteID INT,
    EventoID INT,
    DataInscricao DATE,
    FOREIGN KEY (ParticipanteID) REFERENCES Participantes(ParticipanteID),
    FOREIGN KEY (EventoID) REFERENCES Eventos(EventoID),
    PrecoInscricao DECIMAL(10,2) CHECK (PrecoInscricao >= 0)
);

```

DML – Inserção de Dados

```

INSERT INTO Eventos (EventoID, Nome, DataInicio, DataFim, local, capacidade)
VALUES
(1, 'Conferência de Tecnologia', '2025-06-10', '2025-06-10', 'Luanda', '200'),
(2, 'Workshop de Bases de Dados', '2025-06-15', '2025-06-15', 'Benguela', '100'),
(3, 'Seminário de Inteligência Artificial', '2025-06-20', '2025-06-20', 'Huambo', '50'),
(4, 'Fórum de Empreendedorismo', '2025-06-25', '2025-06-25', 'Lubango', '80'),
(5, 'Congresso de Engenharia', '2025-06-30', '2025-06-30', 'Malanje', '250');
-- 10 Oradores
INSERT INTO Oradores (OradorID, NomeOrador, Especialidade, email) VALUES
(1, 'Dr. João Manuel', 'Docente', 'joaogmail.com'),
(2, 'Eng. Maria Silva', 'Palestrate', 'mariagmail.com'),
(3, 'Prof. Pedro Costa', 'Docente', 'pedrogmail.com'),
(4, 'Dra. Ana Paula', 'Orador', 'anagmail.com'),
(5, 'Eng. Carlos Mendes', 'Mestre', 'carlosgmail.com'),
(6, 'Prof. Helena Dias', 'Coordenador', 'helenagmail.com'),
(7, 'Dr. Bruno Fernandes', 'Docente', 'brunogmail.com'),
(8, 'Eng. Sofia Lopes', 'Doctor', 'sofiagmail.com'),

```

```
(9,'Prof. Ricardo Alves','Docente','ricardogmail.com'),
(10,'Dra. Joana Pinto','Palestrante','joanagmail.com');
```

-- 20 participantes

```
INSERT INTO Participantes (ParticipanteID, NomeParticipante,Email,Telefone)
VALUES
```

```
(1,'Ana','anagmail.com','932457598'),(2,'Bruno','brunogmail.com','933555500'),(3,'Carlo
s','carlosgmail.com','948523016'),(4,'Dina','dinagmail.com','925281101'),(5,'Eduardo','ed
uardogmail.com','933555200'),
(6,'Fátima','fatimagmail.com','933999196'),(7,'Gil','gilgmail.com','924212191'),(8,'Helen
a','helenagmail.com','933052056'),(9,'Igor','igorgmail.com','942562443'),(10,'Joana','joan
agmail.com','933052066'),
(11,'Katia','katiagmail.com','924562443'),(12,'Luis','luisgmail.com','9327773'),(13,'Mart
a','martagmail.com','932457598'),(14,'Nelson','nelsongmail.com','936270119'),(15,'Olga'
,'olgagmail.com','973197663'),
(16,'Paulo','paulogmail.com','932457598'),(17,'Rita','ritagmail.com','932457598'),(18,'Sé
rgio','sergiogmail.com','932457598'),(19,'Teresa','teresagmail.com','932457598'),(20,'Va
lter','valtergmail.com','932457598');
```

```
INSERT INTO Sessoes (SessaoID,Titulo,DataHora,EventoID, OradorID) VALUES
```

```
(1,'SQL Avançado','2025-09-01 20:00',1,1),(2,'python','2025-04-01 11:00',1,2),
(3,'Algoritmo','2025-05-28 10:00',2,3),(4,'karate do','2025-05-22 12:00',2,4),
(5,'Pai Rico Pai Pobre','2025-04-06 21:00',3,5),(6,'saúde da Mulher','2025-07-24
13:00',3,6),
(7,'c##','2025-05-05 14:00',4,7),(8,'o filho Prodigio','2025-02-21 14:00',4,8),
(9,'javaScript','2025-06-03 8:00',2,1),(10,' Ditongos Nazais','2025-08-11 15:00',3,1);
select *from Inscricoes;
select *from Sessoes ;
select *from Participantes;
```

-- 30 inscrições

```
INSERT INTO Inscricoes (InscricaoID,ParticipanteID, EventoID,
DataInscricao,PrecoInscricao) VALUES
```

-- Evento 1 (8 participantes)

```
(1,1,1,'2025-05-01','2000'),(2,2,1,'2025-05-01','7000'),(3,3,1,'2025-05-01','6000'),
(4,4,1,'2025-05-01','1500'),(5,5,1,'2025-05-01','3000'),(6,6,1,'2025-05-01','7000'),
(7,7,1,'2025-05-01','5000'),(8,8,1,'2025-05-01','4000'),
```

-- Evento 2 (6 participantes)

```
(9,2,2,'2025-05-02','8000'),(10,3,2,'2025-05-02','9000'),(11,4,2,'2025-05-02','10000'),
(12,5,2,'2025-05-02','11000'),(13,6,2,'2025-05-02','12000'),(14,7,2,'2025-05-02','13000'),
```

-- Evento 3 (7 participantes)

```
(15,8,3,'2025-05-03','1000'),(16,9,3,'2025-05-03','2000'),(17,10,3,'2025-05-03','2400'),
(18,11,3,'2025-05-03','1500'),(19,12,3,'2025-05-03','2000'),
(20,13,3,'2025-05-03','2500'),(21,14,3,'2025-05-03','3000'),
```

-- Evento 4 (5 participantes)

```
(22,15,4,'2025-05-04','3500'),(23,16,4,'2025-05-04','4000'),
(24,17,4,'2025-05-04','4500'),(25,18,4,'2025-05-04','5000'),
```

(26,19,4,'2025-05-04','5500'),

-- Evento 5 (6 participantes)

(27,10,5,'2025-05-05','6000'),(28,11,5,'2025-05-05','6500'),
(29,12,5,'2025-05-05','7000'),(30,13,5,'2025-05-05','7500'),
(31,14,5,'2025-05-05','8000'),(32,20,5,'2025-05-05','8500');

5. Consultas SQL

1. Eventos mas número de participantes

```
SELECT
    E.Nome AS Evento,
    O.NomeOrador,
    COUNT(DISTINCT I.ParticipanteID) AS TotalParticipantes
FROM Eventos E
LEFT JOIN Sessoes S ON E.EventoID = S.EventoID
LEFT JOIN Oradores O ON S.OradorID = O.OradorID
LEFT JOIN Inscricoes I ON E.EventoID = I.EventoID
GROUP BY E.EventoID, E.Nome, O.NomeOrador;
```

2. Participantes em mais de um evento

```
SELECT
    P.ParticipanteID,
    P.NomeParticipante,
    COUNT(I.EventoID) AS TotalEventos
FROM Participantes P
JOIN Inscricoes I ON P.ParticipanteID = I.ParticipanteID
GROUP BY P.ParticipanteID, P.NomeParticipante
HAVING COUNT(I.EventoID) > 1;
```

3. Sessões de um evento

```
SELECT
    S.SessaoID,
    S.Titulo,
    S.DataHora,
    O.NomeOrador,
    E.Nome AS Evento
FROM Sessoes S
JOIN Eventos E ON S.EventoID = E.EventoID
JOIN Oradores O ON S.OradorID = O.OradorID
WHERE S.EventoID = 1
ORDER BY S.DataHora ASC;
```

4. Receita total por evento

```
SELECT
    E.EventoID,
```

```

E.Nome AS Evento,
COUNT(I.InscricaoID) AS TotalInscricoes,
I.PrecoInscricao,
COUNT(I.InscricaoID) * I.PrecoInscricao AS ReceitaTotal
FROM Eventos E
LEFT JOIN Inscricoes I ON E.EventoID = I.EventoID
GROUP BY E.EventoID, E.Nome, I.PrecoInscricao;

```

5. Oradores em várias cidades

```

SELECT
    O.OradorID,
    O.NomeOrador,
    COUNT(DISTINCT E.Local) AS TotalCidades
FROM Oradores O
JOIN Sessoes S ON O.OradorID = S.OradorID
JOIN Eventos E ON S.EventoID = E.EventoID
GROUP BY O.OradorID, O.NomeOrador
HAVING COUNT(DISTINCT E.Local) > 1;

```

6. Reflexão Final

Durante o desenvolvimento do sistema, foram encontrados alguns desafios:

- Definição correta das relações entre entidades
- Garantir integridade referencial
- Organização dos dados sem redundância

Esses desafios foram superados através da aplicação de normalização (3FN) e uso de chaves estrangeiras.

O sistema final apresenta uma estrutura organizada, eficiente e preparada para expansão futura.